CARTILLA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

Diseño y construcción del Brazo Robótico No. 1

Proyecto:
Línea robotizada para la etapa de producción de una fábrica de aceites

Integrantes:
Jaider Hernández
Santiago Pinzón
Mariana Rodríguez
Kevin Ruiz

Programa: Ingeniería Mecatrónica
Asignatura: Robótica

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de Ingeniería
23 de agosto de 2026

Índice

1. Presentación de la Cartilla **2**

2. Contexto del Proyecto **2**

3. Función del Brazo Robótico No. 1 **2**

4. Requerimientos y Restricciones Iniciales **3**

5. Desarrollo por Cortes **3**

5.1. Corte 1: Arquitectura y Análisis Cinemático 3

5.1.1. Planteamiento y Comparación de Arquitecturas 3

5.1.2. Simulación en ROS2 y RViz 3

5.2. Corte 2: Actuadores y Control de Bajo Nivel 4

5.2.1. Hardware y Zonas Muertas 4

5.2.2. Estrategia de Control 4

5.3. Corte 3: Construcción e Integración (En Desarrollo) 5

6. Arquitectura General de Control y Comunicaciones **5**

7. Registro de Decisiones de Diseño **5**

8. Evidencias de Desarrollo y Bitácora de Pruebas **5**

9. Conclusiones Parciales y Próximos Trabajos **6**

1. Presentación de la Cartilla

La presente cartilla documenta todo nuestro proceso de diseño, análisis, simulación, construcción y control del Brazo Robótico No. 1, el cual desarrollamos como parte integral de una línea robotizada para la producción y envasado de aceites.

Más allá de mostrar un producto final terminado, el propósito de esta bitácora es evidenciar el "paso a paso" ingenieril durante los diferentes cortes del semestre. Aquí registramos nuestras decisiones de diseño (y por qué descartamos otras), las iteraciones mecánicas, las pruebas de laboratorio, los dolores de cabeza con la electrónica y cómo fuimos resolviendo cada problema durante la construcción del sistema.

Nuestro manipulador (Robot 1) es la primera de cinco estaciones en la línea. Su misión es crítica: manipular el recipiente con el producto y realizar una operación controlada de transferencia (vertido) hacia la etapa de enfriamiento. Esto nos obligó a aplicar todo lo que hemos visto en la carrera: cinemática de robots, selección de arquitecturas, modelado CAD, caracterización de motores, control de bajo nivel, y sobre todo, lograr que nuestro sistema se hable sin problemas con las estaciones de nuestros compañeros.

2. Contexto del Proyecto

El reto nace de una necesidad industrial real: automatizar las etapas de producción y envasado de aceites. En el proceso manual clásico, los operarios sufren exposición a altas temperaturas, ocurren derrames constantes, hay variaciones en el volumen dosificado y se genera fatiga por movimientos repetitivos.

Nuestra solución es una línea automatizada de cinco robots. Para garantizar que todo el sistema fluya, distribuimos las operaciones así:

Estación	Función Principal
Robot 1	Manipulación tridimensional y vertido del recipiente.
Robot 2	Transporte del envase vacío hacia la zona de llenado.
Robot 3	Transporte del envase lleno hacia la zona de sellado.
Robot 4	Colocación y roscado de la tapa.
Robot 5	Transporte final del producto hacia el almacenamiento.

Tabla 1: Distribución general de la línea robotizada.

Aunque cada subgrupo desarrolla su robot de manera independiente, el éxito de la materia radica en la integración: si nuestro Robot 1 falla en la posición final de entrega, toda la línea se detiene.

3. Función del Brazo Robótico No. 1

A nuestro equipo le corresponde la primera etapa física de la línea. El ciclo de trabajo de nuestro manipulador se resume en la siguiente secuencia:

Tomar el recipiente $\rightarrow$ Desplazarlo $\rightarrow$ Modificar su orientación $\rightarrow$ Realizar el vertido $\rightarrow$ Retornar a una posición segura (Home).

Esto nos exige un manipulador muy versátil. El robot no solo debe moverse en el espacio tridimensional (x, y, z), sino que debe garantizar estabilidad durante la inclinación del recipiente y movimientos lo suficientemente progresivos para no derramar el aceite antes de tiempo.

4. Requerimientos y Restricciones Iniciales

Antes de comenzar a diseñar el robot de manera apresurada, limitamos la cancha estableciendo los requerimientos del sistema con base en las restricciones de la planta:

- **Espacio de trabajo:** Área máxima compartida de $1,25$ m $\times$ $1,25$ m.
- **Movilidad:** debemos asegurudad que nuestro brazo robotico, sea capaz de realizar el control del resipiente y que pueda cumplir esta tarea.
- **Límites dinámicos:** Articulaciones rotacionales limitadas a ≈ 2 rad/s y prismáticas a $\approx 0,15$ m/s por seguridad.
- **Restricciones estructurales:** Los eslabones no pueden ceder ante la carga. Esto nos orientó a buscar plásticos de ingeniería para impresión 3D (como PETG para las uniones críticas y PLA+ para eslabones ligeros). Teniendo encuenta sientos de configuraciones para que las piezas realmente queden rigidas y seguras, para que no se cebren a los largo del semestre.
- **Regla de oro:** El producto jamás debe tocar el suelo ni perderse durante el vertido.

5. Desarrollo por Cortes

5.1. Corte 1: Arquitectura y Análisis Cinemático

5.1.1. Planteamiento y Comparación de Arquitecturas

Al analizar el requerimiento de inclinación (vertido), comparamos dos de las configuraciones industriales más fuertes: el manipulador **Antropomórfico (RRR)** y el **SCARA (RRP)**.

Aunque el SCARA es el rey indiscutible para operaciones rápidas de *pick and place* en un plano, notamos en simulaciones preliminares que nos quedaba muy corto en grados de libertad para representar fielmente la orientación curva que requiere el vertido del líquido. Por ello, seleccionamos la configuración **Antropomórfica RRR** (Base, Hombro, Codo). Nos da mucha más libertad para modificar simultáneamente el alcance, la altura y la orientación del efector.

5.1.2. Simulación en ROS2 y RViz

Para no fabricar a ciegas, implementamos el modelo virtual en ROS2 visualizando en RViz. Definimos nuestras variables articulares y el espacio cartesiano:

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \tag{1}$$

Mapeamos la secuencia operativa (*Home* → Aproximación → Agarre → Transporte → Vertido → Retorno) extrayendo las posiciones clave de la simulación. Obtuvimos la siguiente tabla de verificación cinemática:

Configuración	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	θ_3 (rad)	**X** (m)	**Y** (m)	**Z** (m)
1 (Aproximación)	0	0,459	-1,987	0,141	0	0,117
2 (Agarre)	0	1,138	-1,885	0,173	0	0,234
3 (Transporte)	0,764	0,425	-0,493	0,207	0,198	0,252
4 (Inicio vertido)	0,017	0,425	-0,493	0,286	0,005	0,252
5 (Inclinación final)	-0,288	0,425	-0,493	0,275	-0,081	0,252

Tabla 2: Valores articulares y cartesianos obtenidos en simulación.

5.2. Corte 2: Actuadores y Control de Bajo Nivel

5.2.1. Hardware y Zonas Muertas

Pasamos de lo virtual a lo mas complejo que es comenzar a hacer realidad nuestro proyecto. Seleccionamos motorreductores **DC JGA25-370** (buen torque por su caja reductora y con encoder de cuadratura integrado de 1088,1 pulsos/rev). Montamos la electrónica base con un ESP32 leyendo interrupciones del encoder y enviando PWM hacia un Puente H a 10 kHz.

Al caracterizar el motor, nos dimos cuenta del típico problema real: la zona muerta. Por debajo del 40 % de PWM, el motor sencillamente no rompía la inercia. Ajustamos nuestra linealización para trabajar desde valores superiores.

5.2.2. Estrategia de Control

En lugar de ir directo por control de posición, fuimos conservadores y empezamos cerrando un lazo de velocidad. Si logramos que la velocidad sea progresiva, la posición será mucho más estable, recordando que:

$$\theta(t) = \int_0^t \omega(t)\, dt \tag{2}$$

El lazo básico quedó así:

$$\omega_{ref} \rightarrow \text{Controlador (ESP32)} \rightarrow \text{PWM} \rightarrow \text{Planta (Motor)} \rightarrow \text{Encoder} \rightarrow \omega \tag{3}$$

Donde minimizamos el error $e(t) = \omega_{ref}(t) - \omega(t)$. En la prueba reina, le pedimos 45 RPM. El sistema se estabilizó en $47,2$ RPM con un PWM del $85,2\,\%$. Obtuvimos un error en estado estacionario de $\approx 4,9\,\%$, nada mal para un primer controlador empírico. Ahora toca modelar la planta formalmente (quizás pensar en sintonizar un buen PID en Matlab/Simulink y pasarlo al ESP32) para eliminar ese pequeño offset y lidiar con la perturbación cuando el brazo tenga carga.

5.3. Corte 3: Construcción e Integración (En Desarrollo)

Para este último corte, la carga fuerte se viene en:

- **Diseño Mecánico en CAD:** Estamos modelando en SolidWorks asegurando tolerancias de rodamientos, mirando distancias y modelos de correas y torque en las uniones.
- **Fabricación:** Impresión de eslabones y diseño del efector final (la pinza o cuna que sostendrá el recipiente).
- **Cinemática Inversa y Trayectorias:** Pasar las matrices a código C++ en el ESP32 para que el robot alcance (x, y, z) suavemente.

6. Arquitectura General de Control y Comunicaciones

Toda la línea opera bajo un esquema distribuido. Cada robot tiene su propio çerebro"(un ESP32) encargado del control articular local, reportándose a un servidor central.

$$\text{Interfaz Gráfica} \rightarrow \text{Servidor Local} \rightarrow \text{Red WiFi/MQTT}$$
$$\downarrow$$
$$\text{ESP32(R1)} \leftrightarrow \text{ESP32(R2)} \leftrightarrow \text{ESP32(R3)} \leftrightarrow \text{ESP32(R4)} \leftrightarrow \text{ESP32(R5)}$$

Nuestro ESP32 enviará un "flag"(bandera de estado) al servidor cuando terminemos el vertido, dándole luz verde al Robot 2 para que inicie su tarea.

7. Registro de Decisiones de Diseño

Etapa	Decisión a tomar	Elección	Justificación ingenieril
Corte 1	Arquitectura (SCARA vs RRR)	Antropomórfico	Mayor grados de libertad para inclinar el efector.
Corte 1	Software de validación	ROS2 + RViz	Permite visualizar cinemática antes de construir.
Corte 2	Selección de actuador	Motor JGA25-370	Relación costo-beneficio, buen torque y encoder integrado.
Corte 2	Variable de control inicial	Velocidad	Evita picos bruscos de arranque; facilita control posterior.
Corte 2	Diseño de efector final	*Pendiente*	Depende fuertemente del CG y masa del recipiente final.

Tabla 3: Bitácora de decisiones del proyecto.

8. Evidencias de Desarrollo y Bitácora de Pruebas

A lo largo de este corte hemos guardado repositorios con:

1. **Mecánica:** Archivos de piezas, modelado en SolidWorks de la cinemática e iteraciones de los eslabones.
2. **Electrónica:** Diagramas de conexión del Puente H, filtrado de ruido de los encoders en la protoboard.

3. **Código:** Rutinas de interrupción de hardware en el ESP32, cálculo de RPM con promedios móviles y nuestro bloque de control.

Prueba	**Objetivo**	**Problema encontrado**	**Acción correctiva**
Sim. Antropomórfica	Verificar espacio	Ninguno crítico.	Aprobar paso a CAD.
Simulación SCARA	Comparar arquitectura	Movimiento rígido para vertido.	Descartar arquitectura.
Motor a lazo abierto	Mapear respuesta PWM	Inercia estática (Zona muerta $< 40\,\%$).	Operar por encima del umbral.
Control en 45 RPM	Seguir referencia	Ruido en lectura / Leve offset ($4,9\,\%$).	Filtrar señal; ajustar ganancias.

Tabla 4: Problemas de laboratorio y soluciones adoptadas.

9. Conclusiones Parciales y Próximos Trabajos

Balance del Corte 1: Definimos que el antropomórfico RRR era la única vía lógica para un vertido limpio. Sacar la matriz de transformación homogénea y validarla en RViz nos ahorró rehacer piezas físicas a futuro. Entendimos la responsabilidad del Robot 1 en la planta completa.

Balance del Corte 2: Queremos comenzar a validad y mirar todo lo que es el proceso mecanico, diseñar, probar y con esto confirmar que cada una de las consideraciones que se tuvieron seran confirmadas, tambien en este corte se comenzara a mirar la programacion de nuestro robot y tener encuenta la dimension en la que tiene que desarrollar su trabajo nuestro brazo robot.